Ohjelmistotuotanto

Syksy 2026

Luento 9

23.11.2026

Muistakaa...

Muistakaa...

- Kurssipalaute
  - Kurssilla lopussa kerättävän palautteen lisäksi ns. jatkuva palaute https://norppa.helsinki.fi

Muistakaa...

- Kurssipalaute
  - Kurssilla lopussa kerättävän palautteen lisäksi ns. jatkuva palaute https://norppa.helsinki.fi
- Paja BK107
  - ma 16-19
  - ti 13-16
  - to 16-19
  - pe 13-16
- Kurssin Discord: https://study.cs.helsinki.fi/discord/join/ohtu
  - kanavalle liitytään komennolla */join course TKT20006 - Ohjelmistotuotanto - ohtu*

Muistakaa...

- Kurssipalaute
  - Kurssilla lopussa kerättävän palautteen lisäksi ns. jatkuva palaute https://norppa.helsinki.fi
- Paja BK107
  - ma 16-19
  - ti 13-16
  - to 16-19
  - pe 13-16
- Kurssin Discord: https://study.cs.helsinki.fi/discord/join/ohtu
  - kanavalle liitytään komennolla */join course TKT20006 - Ohjelmistotuotanto - ohtu*
- CurreChat
  - https://curre.helsinki.fi/chat
  - Keskusteluja ei käytetä koulutusdatana
  - Kurssimateriaalichat

Kurssin viimeiset viikot

- Miniprojektit jatkuvat
  - tällä ja ensi viikolla asiakastapaaminen

Kurssin viimeiset viikot

- Miniprojektit jatkuvat
  - tällä ja ensi viikolla asiakastapaaminen
- Loppudemot (jokainen ryhmä osallistuu toiseen demoista)
  - ti 8.12. klo 14–16 B123
  - ke 9.12. klo 10–12 B123

Kurssin viimeiset viikot

- Miniprojektit jatkuvat
  - tällä ja ensi viikolla asiakastapaaminen
- Loppudemot (jokainen ryhmä osallistuu toiseen demoista)
  - ti 8.12. klo 14–16 B123
  - ke 9.12. klo 10–12 B123
- Vierailuluennot (läsnäolosta 0.33 kurssipistettä per kerta)
  - ti 24.11. Lauri Suomalainen, Teamit
  - ti 1.12. Ville Nordberg, Trail openers ja Irene Nikkarinen, Kesko
  - ma 7.12. Olli Warro, Bought ja Matti Paksula, Donut Lab
  - ti 8.12. Kasper Hirvikoski sekä Aleksandr Tereshchenko ja Risto Mikkola, Unity

Kurssin viimeiset viikot

- Miniprojektit jatkuvat
  - tällä ja ensi viikolla asiakastapaaminen
- Loppudemot (jokainen ryhmä osallistuu toiseen demoista)
  - ti 8.12. klo 14–16 B123
  - ke 9.12. klo 10–12 B123
- Vierailuluennot (läsnäolosta 0.33 kurssipistettä per kerta)
  - ti 24.11. Lauri Suomalainen, Teamit
  - ti 1.12. Ville Nordberg, Trail openers ja Irene Nikkarinen, Kesko
  - ma 7.12. Olli Warro, Bought ja Matti Paksula, Donut Lab
  - ti 8.12. Kasper Hirvikoski sekä Aleksandr Tereshchenko ja Risto Mikkola, Unity
- Kurssikoe tiistaina 15.12. klo 13-16 A111 ja B123 (kynällä ja paperilla)
  - ILMOITTAUDU viimeistään la 5.12. klo 23.59!

Moar buzzwords

2000-luvun alussa **Ketterä/Agile**

Moar buzzwords

2000-luvun alussa **Ketterä/Agile**

==>

Moar buzzwords

2000-luvun alussa **Ketterä/Agile**

==>

2010-luvulla **Lean**

Lean: taustaa

Lean: taustaa

- Syntynyt Toyotan tuotannon ja tuotekehityksen menetelmistä

Lean: taustaa

- Syntynyt Toyotan tuotannon ja tuotekehityksen menetelmistä
- Japanissa 2. maailmansodan jälkeen jälleenrakennusbuumi, mutta pääomaa ja raaka-aineita niukalti

Lean: taustaa

- Syntynyt Toyotan tuotannon ja tuotekehityksen menetelmistä
- Japanissa 2. maailmansodan jälkeen jälleenrakennusbuumi, mutta pääomaa ja raaka-aineita niukalti
- Huomataan että laadun parantaminen nostaa tuottavuutta
  - mitä vähemmän tuotteissa ja tuotantoprosesseissa ongelmia, sitä enemmän tuottavuus kasvaa

Lean: taustaa

- Syntynyt Toyotan tuotannon ja tuotekehityksen menetelmistä
- Japanissa 2. maailmansodan jälkeen jälleenrakennusbuumi, mutta pääomaa ja raaka-aineita niukalti
- Huomataan että laadun parantaminen nostaa tuottavuutta
  - mitä vähemmän tuotteissa ja tuotantoprosesseissa ongelmia, sitä enemmän tuottavuus kasvaa
- Japanilaisiin yrityksiin tuli vahva *laatua korostava kulttuuri*

Lean: taustaa

- Syntynyt Toyotan tuotannon ja tuotekehityksen menetelmistä
- Japanissa 2. maailmansodan jälkeen jälleenrakennusbuumi, mutta pääomaa ja raaka-aineita niukalti
- Huomataan että laadun parantaminen nostaa tuottavuutta
  - mitä vähemmän tuotteissa ja tuotantoprosesseissa ongelmia, sitä enemmän tuottavuus kasvaa
- Japanilaisiin yrityksiin tuli vahva *laatua korostava kulttuuri*
- Resurssien niukkuus johti *Just In Time (JIT)* -tuotantomalliin
  - aloitetaan tuotteen valmistus vasta kun ostaja tehnyt tilauksen
  - vastakohtana perinteinen massatuotanto: tehdään paljon tuotteita varastoon

Just In Time (JIT) -tuotantomalli

Just In Time (JIT) -tuotantomalli

- Pyrkimys saada tuote tilauksen jälkeen mahdollisimman nopeasti kuluttajalle:
  - *lyhyt läpimenoaika* (lead time) tilauksesta toimitukseen

Just In Time (JIT) -tuotantomalli

- Pyrkimys saada tuote tilauksen jälkeen mahdollisimman nopeasti kuluttajalle:
  - *lyhyt läpimenoaika* (lead time) tilauksesta toimitukseen
- Etuja massatuotantoon verrattuna
  - laatuongelmat paljastuvat nopeasti
  - asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin oli helppo vastata

Just In Time (JIT) -tuotantomalli

- Pyrkimys saada tuote tilauksen jälkeen mahdollisimman nopeasti kuluttajalle:
  - *lyhyt läpimenoaika* (lead time) tilauksesta toimitukseen
- Etuja massatuotantoon verrattuna
  - laatuongelmat paljastuvat nopeasti
  - asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin oli helppo vastata
- Massatuotanto pyrkii optimoimaan yksittäisten työntekijöiden ja koneiden työpanosta
  - ideaali käyttöaste on koko ajan 100%

Just In Time (JIT) -tuotantomalli

- Pyrkimys saada tuote tilauksen jälkeen mahdollisimman nopeasti kuluttajalle:
  - *lyhyt läpimenoaika* (lead time) tilauksesta toimitukseen
- Etuja massatuotantoon verrattuna
  - laatuongelmat paljastuvat nopeasti
  - asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin oli helppo vastata
- Massatuotanto pyrkii optimoimaan yksittäisten työntekijöiden ja koneiden työpanosta
  - ideaali käyttöaste on koko ajan 100%
- JIT:issä optimoinnin kohde tuotteen *läpimenoaika*
  - eliminoidaan kaikki **hukka** (waste), joka ei edesauta työn nopeampaa *virtausta* tilauksesta asiakkaalle

Toyota production system (TPS)

Toyota production system (TPS)

- Vuodesta 1965 alkaen Toyota alkoi kutsua toimintatapaansa Toyota Production Systemiksi

Toyota production system (TPS)

- Vuodesta 1965 alkaen Toyota alkoi kutsua toimintatapaansa Toyota Production Systemiksi
- Ensimmäiset englanninkieliset julkaisut vuodelta 1977

Toyota production system (TPS)

- Vuodesta 1965 alkaen Toyota alkoi kutsua toimintatapaansa Toyota Production Systemiksi
- Ensimmäiset englanninkieliset julkaisut vuodelta 1977
- MIT:in tutkijat alkoivat 1980-luvun lopussa tutkia TPS:ää
  - John Krafcik lanseerasi 1988 artikkelissaan *Triumph of the Lean Production System* nimikkeen *lean- (eli virtaviivainen) tuotanto*

Toyota production system (TPS)

- Vuodesta 1965 alkaen Toyota alkoi kutsua toimintatapaansa Toyota Production Systemiksi
- Ensimmäiset englanninkieliset julkaisut vuodelta 1977
- MIT:in tutkijat alkoivat 1980-luvun lopussa tutkia TPS:ää
  - John Krafcik lanseerasi 1988 artikkelissaan *Triumph of the Lean Production System* nimikkeen *lean- (eli virtaviivainen) tuotanto*
- 1990 ilmestynyt kirja *The Machine That Changed the World* toi leanin laajempaan tietoisuuteen

Toyota production system (TPS)

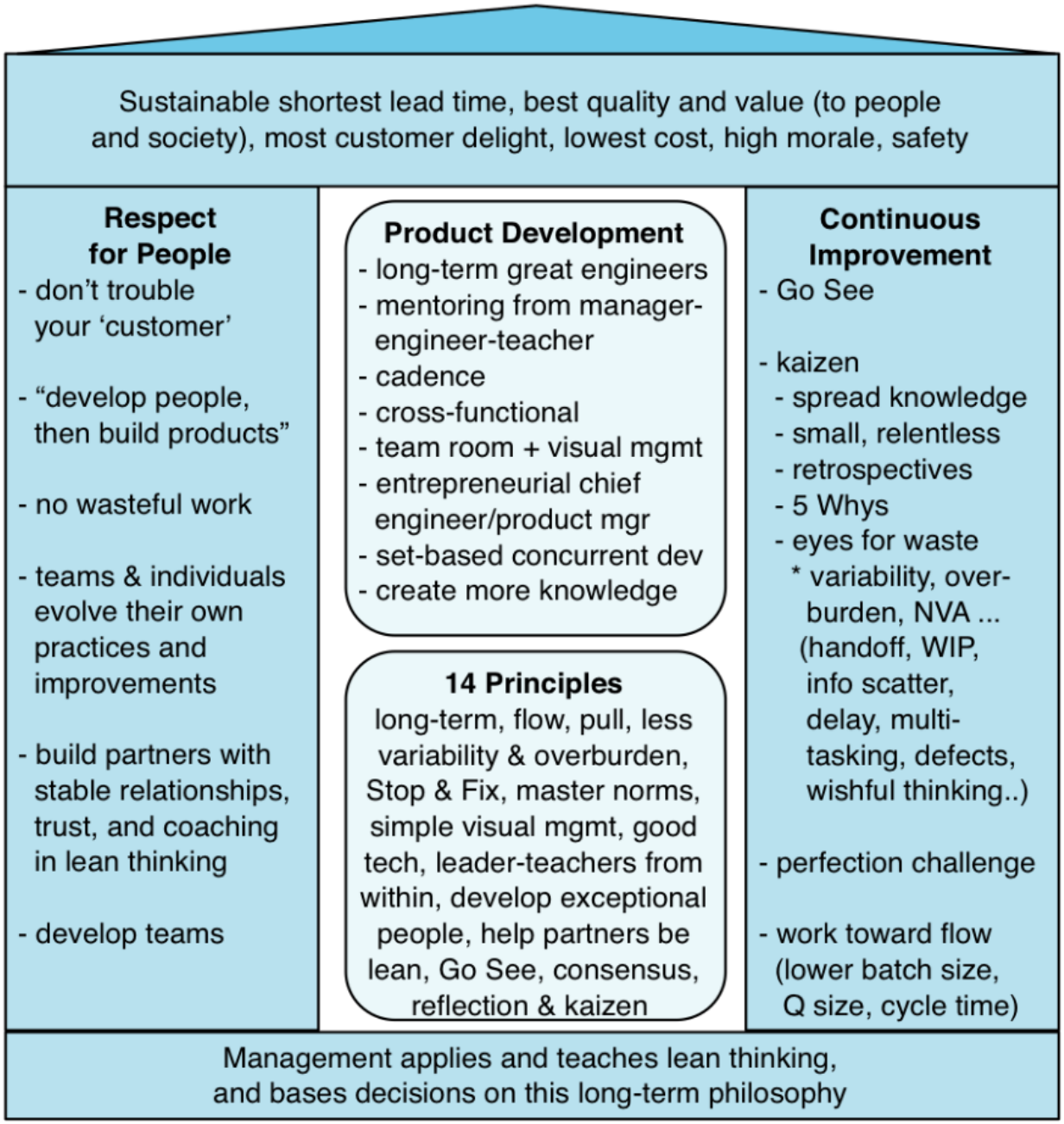
- Vuodesta 1965 alkaen Toyota alkoi kutsua toimintatapaansa Toyota Production Systemiksi
- Ensimmäiset englanninkieliset julkaisut vuodelta 1977
- MIT:in tutkijat alkoivat 1980-luvun lopussa tutkia TPS:ää
  - John Krafcik lanseerasi 1988 artikkelissaan *Triumph of the Lean Production System* nimikkeen *lean- (eli virtaviivainen) tuotanto*
- 1990 ilmestynyt kirja *The Machine That Changed the World* toi leanin laajempaan tietoisuuteen
- Viimeisen 30 vuoden aikana on ilmestynyt suuri määrä kirjallisuutta
  - eräs vaikutusvaltaisimmista *Jeffrey Liker: The Toyota Way (2004)*

Lean TPS:n mukaan...

Lean TPS:n mukaan...

- Leania havainnollistaa *lean thinking house*

Lean thinking house



Lean TPS:n mukaan...

- Leania havainnollistaa *lean thinking house*

Lean TPS:n mukaan...

- Leania havainnollistaa *lean thinking house*
- Leanilla on
  - tavoite (**goal**)
  - perusta (**foundation**)
  - kaksi peruspilaria (**pillars**) ja
  - joukko näitä tukevia periaatteita (*14 principles ja product development -periaatteet*)

Lean TPS:n mukaan...

- Leania havainnollistaa *lean thinking house*
- Leanilla on
  - tavoite (**goal**)
  - perusta (**foundation**)
  - kaksi peruspilaria (**pillars**) ja
  - joukko näitä tukevia periaatteita (*14 principles ja product development -periaatteet*)
- Lisäksi olemassa joukko leania tukevia työkaluja
  - näistä kuuluisin lienee *Kanban*

Lean: tavoite, perusta ja pilarit

- Tavoite (**goal**)
  - kestävä ja nopea tapa edetä “ideasta asiakkaalle myytyyn tuotteeseen”
  - työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita riistämättä
  - ylläpitäen korkea laatutaso ja asiakastyytyväisyys

Lean: tavoite, perusta ja pilarit

- Tavoite (**goal**)
  - kestävä ja nopea tapa edetä “ideasta asiakkaalle myytyyn tuotteeseen”
  - työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita riistämättä
  - ylläpitäen korkea laatutaso ja asiakastyytyväisyys
- Perusta (**foundation**)
  - syvälle yrityksen kaikille tasoille juurtunut lean-toimintatapa
  - mitä johtajat soveltavat ja opettavat alaisille

Lean: tavoite, perusta ja pilarit

- Tavoite (**goal**)
  - kestävä ja nopea tapa edetä “ideasta asiakkaalle myytyyn tuotteeseen”
  - työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita riistämättä
  - ylläpitäen korkea laatutaso ja asiakastyytyväisyys
- Perusta (**foundation**)
  - syvälle yrityksen kaikille tasoille juurtunut lean-toimintatapa
  - mitä johtajat soveltavat ja opettavat alaisille
- Lean rakentuu kahden peruspilarin varaan
  - jatkuva parantaminen (**continuous improvement**)
  - ihmisten kunnioittaminen (**respect for people**)

Jatkuva parantaminen (continuous improvement)

Jatkuva parantaminen (continuous improvement)

- The root of the Toyota Way is to be **dissatisfied with the status quo**; you have to ask constantly
  - *"Why are we doing this?"*
  - Katsuaki Watanabe, Toyotan pääjohtaja 2005–2009

Jatkuva parantaminen (continuous improvement)

- The root of the Toyota Way is to be **dissatisfied with the status quo**; you have to ask constantly
  - *"Why are we doing this?"*
  - Katsuaki Watanabe, Toyotan pääjohtaja 2005–2009
- Oleellista
  - **jatkuvan oppimisen** ilmapiiri ja
  - ympäristö joka ei pelkästään hyväksy vaan **rohkaisee muutokseen**

Ihmisten kunnioittaminen (respect for people)

Ihmisten kunnioittaminen (respect for people)

- Jatkuvan oppimisen ja parantamisen ilmapiiri on mahdollinen vain, jos toiminta perustuu *ihmisten kunnioittamiseen*.
  - työntekijöitä kuunnellaan, mentoroidaan ja vastuutetaan
  - työympäristö mielekäs ja turvallinen
  - työtehtävät mielekkäitä, annetaan mahdollisuus urakehitykselle

Ihmisten kunnioittaminen (respect for people)

- Jatkuvan oppimisen ja parantamisen ilmapiiri on mahdollinen vain, jos toiminta perustuu *ihmisten kunnioittamiseen*.
  - työntekijöitä kuunnellaan, mentoroidaan ja vastuutetaan
  - työympäristö mielekäs ja turvallinen
  - työtehtävät mielekkäitä, annetaan mahdollisuus urakehitykselle
- Periaate kattaa myös alihankkijat ja loppuasiakkaat
  - alihankkijoiden kanssa rakennetaan aitoja partneruuksia, joista molemmat hyötyvät, ja niille opetetaan lean-ajattelua

Jatkuva parantaminen – arvo ja hukka

Jatkuva parantaminen – arvo ja hukka

- TPS:n kehittäjä Taiichi Ohno kuvaa *jatkuvan parantamisen periaatetta* seuraavasti:
  - We are looking at **time line**, from the moment **customer gives us an order to the point where we collect the cash**
  - And we are reducing the time line by **reducing the non-value-adding wastes**

Jatkuva parantaminen – arvo ja hukka

- TPS:n kehittäjä Taiichi Ohno kuvaa *jatkuvan parantamisen periaatetta* seuraavasti:
  - We are looking at **time line**, from the moment **customer gives us an order to the point where we collect the cash**
  - And we are reducing the time line by **reducing the non-value-adding wastes**
- Keino päästä nopeampaan tuotantosykliin on siis eliminoida *arvoa* (value) tuottamattomia asioita eli *hukkaa* (waste)

Jatkuva parantaminen – arvo ja hukka

- TPS:n kehittäjä Taiichi Ohno kuvaa *jatkuvan parantamisen periaatetta* seuraavasti:
  - We are looking at **time line**, from the moment **customer gives us an order to the point where we collect the cash**
  - And we are reducing the time line by **reducing the non-value-adding wastes**
- Keino päästä nopeampaan tuotantosykliin on siis eliminoida *arvoa* (value) tuottamattomia asioita eli *hukkaa* (waste)
- Mitä arvo ja hukka tarkoittavat?
  - arvo: asiat ja työvaiheet, mistä asiakas on valmis maksamaan
  - hukka: kaikki tuotantoon liittyvä, mikä ei tuota asiakkaalle arvoa

Jatkuva parantaminen – arvo ja hukka

- TPS:n kehittäjä Taiichi Ohno kuvaa *jatkuvan parantamisen periaatetta* seuraavasti:
  - We are looking at **time line**, from the moment **customer gives us an order to the point where we collect the cash**
  - And we are reducing the time line by **reducing the non-value-adding wastes**
- Keino päästä nopeampaan tuotantosykliin on siis eliminoida *arvoa* (value) tuottamattomia asioita eli *hukkaa* (waste)
- Mitä arvo ja hukka tarkoittavat?
  - arvo: asiat ja työvaiheet, mistä asiakas on valmis maksamaan
  - hukka: kaikki tuotantoon liittyvä, mikä ei tuota asiakkaalle arvoa
- Hukkaa on kolmea tyyppiä: **muda**, **mura** ja **muri**

Jatkuva parantaminen – arvo ja hukka

- TPS:n kehittäjä Taiichi Ohno kuvaa *jatkuvan parantamisen periaatetta* seuraavasti:
  - We are looking at **time line**, from the moment **customer gives us an order to the point where we collect the cash**
  - And we are reducing the time line by **reducing the non-value-adding wastes**
- Keino päästä nopeampaan tuotantosykliin on siis eliminoida *arvoa* (value) tuottamattomia asioita eli *hukkaa* (waste)
- Mitä arvo ja hukka tarkoittavat?
  - arvo: asiat ja työvaiheet, mistä asiakas on valmis maksamaan
  - hukka: kaikki tuotantoon liittyvä, mikä ei tuota asiakkaalle arvoa
- Hukkaa on kolmea tyyppiä: **muda**, **mura** ja **muri**
- Lean tunnisti alun perin 7 lähdettä *muda*-hukalle
  - myöhemmin ehdotettu 8.: ihmisten potentiaalin alihyödyntäminen

Lean-hukka ohjelmistotuotannon näkökulmasta

- **Over-production** ylituotanto
  - Tuotteita tulee valmistaa ainoastaan siinä määrin mitä asiakas on niitä tilannut

Lean-hukka ohjelmistotuotannon näkökulmasta

- **Over-production** ylituotanto
  - Tuotteita tulee valmistaa ainoastaan siinä määrin mitä asiakas on niitä tilannut
- Ohjelmistojen ylimääräisten toiminnallisuuksien voidaan ajatella olevan ylituotantoa
  - usein toistettu väite: 64 % toiminnallisuuksista käytetään harvoin tai ei koskaan
  - luku perustuu Standishin esitelmään (2002) ja vain neljään sisäiseen sovellukseen, joten sitä ei voi yleistää
  - ilmiö on silti tuttu

Lean-hukka ohjelmistotuotannon näkökulmasta

- **In-process inventory** välivarastointi
  - Tähän kategoriaan kuuluu osittain tehty työ ja sen säilöminen

Lean-hukka ohjelmistotuotannon näkökulmasta

- **In-process inventory** välivarastointi
  - Tähän kategoriaan kuuluu osittain tehty työ ja sen säilöminen
- Ohjelmistotuotannossa
  - tarkka vaatimusmäärittely ominaisuuksille joita ei vielä toteuteta
  - valmis koodi, jota ei ole vielä testattu tai otettu käyttöön
  - koodi, joka toteuttaa asiakkaan ehkä tulevaisuudessa haluamia toiminnallisuuksia
  - tekoälyaikana: koodausagenttien tuottamat PR:t, joita tiimi ei ehdi katselmoida

Lean-hukka ohjelmistotuotannon näkökulmasta

- **Extra processing** liikatyö
  - prosessin pakottamat turhat työvaiheet
  - “pyörän keksiminen uudelleen”
  - liian hyvä laatu (?)

Lean-hukka ohjelmistotuotannon näkökulmasta

- **Extra processing** liikatyö
  - prosessin pakottamat turhat työvaiheet
  - “pyörän keksiminen uudelleen”
  - liian hyvä laatu (?)
- **Transportation** tarpeeton materiaalin siirtely

Lean-hukka ohjelmistotuotannon näkökulmasta

- **Extra processing** liikatyö
  - prosessin pakottamat turhat työvaiheet
  - “pyörän keksiminen uudelleen”
  - liian hyvä laatu (?)
- **Transportation** tarpeeton materiaalin siirtely
- Ohjelmistotuotannossa ns. handoff, eli jos ohjelmisto
  - määritellään ja toteutetaan erillisten tiimien toimesta
  - toteutetaan ja viedään tuotantoon erillisten tiimien toimesta
  - ...

Lean-hukka ohjelmistotuotannon näkökulmasta

- **Motion** työntekijöiden tarpeeton liikkuminen

Lean-hukka ohjelmistotuotannon näkökulmasta

- **Motion** työntekijöiden tarpeeton liikkuminen
- Ohjelmistotuotannossa *task switching*
  - työskentely yhtäaikaa monessa projektissa
  - liian monen storyn tekeminen yhtä aikaa

Lean-hukka ohjelmistotuotannon näkökulmasta

- **Motion** työntekijöiden tarpeeton liikkuminen
- Ohjelmistotuotannossa *task switching*
  - työskentely yhtäaikaa monessa projektissa
  - liian monen storyn tekeminen yhtä aikaa
- **Waiting** turha odotus

Lean-hukka ohjelmistotuotannon näkökulmasta

- **Motion** työntekijöiden tarpeeton liikkuminen
- Ohjelmistotuotannossa *task switching*
  - työskentely yhtäaikaa monessa projektissa
  - liian monen storyn tekeminen yhtä aikaa
- **Waiting** turha odotus
- Ohjelmistotuotannossa
  - aika, joka joudutaan odottamaan että yrityksen johto hyväksyy vaatimusmäärittelyn
  - ... testaajat ehtivät testaamaan ohjelman uuden version
  - ... ylläpito vie sovelluksen uuden version tuotantoon
  - ... joku mergeää pull requestin

Lean-hukka ohjelmistotuotannon näkökulmasta

- **Defects** viat
  - Koodissa on väkisinkin vikoja jossain tuotannon vaiheessa
  - Testaaminen ja vikojen havaitseminen vasta tuotannon loppuvaiheessa erittäin epäoptimaalista

Mura- ja muri-tyyppinen hukka

- Seitsemän *muda*-tyyppisen hukan lisäksi olemassa kaksi muuta hukkatyyppiä: *mura* ja *muri*

Mura- ja muri-tyyppinen hukka

- Seitsemän *muda*-tyyppisen hukan lisäksi olemassa kaksi muuta hukkatyyppiä: *mura* ja *muri*
- **Mura**: epäsäännöllisyyttä tai epäyhdenmukaisuutta työtavoissa tai työstettävässä tuotteessa
  - Esim. toteutettavien user storyjen suuresti vaihteleva koko

Mura- ja muri-tyyppinen hukka

- Seitsemän *muda*-tyyppisen hukan lisäksi olemassa kaksi muuta hukkatyyppiä: *mura* ja *muri*
- **Mura**: epäsäännöllisyyttä tai epäyhdenmukaisuutta työtavoissa tai työstettävässä tuotteessa
  - Esim. toteutettavien user storyjen suuresti vaihteleva koko
- **Muri**: ylikuormitus tai mahdottomat vaatimukset
  - koneiden käyttäminen 100% kapasiteetilla ilman säännöllistä huoltoa
  - henkilöstön ylityöllistäminen

Mura- ja muri-tyyppinen hukka

- Seitsemän *muda*-tyyppisen hukan lisäksi olemassa kaksi muuta hukkatyyppiä: *mura* ja *muri*
- **Mura**: epäsäännöllisyyttä tai epäyhdenmukaisuutta työtavoissa tai työstettävässä tuotteessa
  - Esim. toteutettavien user storyjen suuresti vaihteleva koko
- **Muri**: ylikuormitus tai mahdottomat vaatimukset
  - koneiden käyttäminen 100% kapasiteetilla ilman säännöllistä huoltoa
  - henkilöstön ylityöllistäminen
- Seurauksena saattaa olla *muda*-tyyppinen hukka, esimerkiksi välivarastoinnin tarve tai viat

Jatkuva parantaminen: kaizen

Jatkuva parantaminen: kaizen

- **Kaizen** eli jatkuva parantaminen: *optimoidaan toimintaa eliminoimalla asiakkaalle arvoa tuottamatonta hukkaa*

Jatkuva parantaminen: kaizen

- **Kaizen** eli jatkuva parantaminen: *optimoidaan toimintaa eliminoimalla asiakkaalle arvoa tuottamatonta hukkaa*
- Kaikkia työntekijöitä koskeva toimintafilosofia:
  - As a mindset, it suggests "My work is to do my work **and to improve my work**"
  - "continuously improve for its own sake"

Jatkuva parantaminen: kaizen

- **Kaizen** eli jatkuva parantaminen: *optimoidaan toimintaa eliminoimalla asiakkaalle arvoa tuottamatonta hukkaa*
- Kaikkia työntekijöitä koskeva toimintafilosofia:
  - As a mindset, it suggests "My work is to do my work **and to improve my work**"
  - "continuously improve for its own sake"
- Kaizen on myös konkreettinen tapa toimia
  - valitaan toimintatapa/prosessi ja tehdään siitä uusi **toiminnan standardi**
  - noudatetaan uutta toimintatapaa, kunnes se tunnetaan täysin
  - mietitään parannuksia, ja luodaan uusi toiminnan standardi
  - toistetaan ikuisesti...

Jatkuva parantaminen: kaizen

- **Kaizen** eli jatkuva parantaminen: *optimoidaan toimintaa eliminoimalla asiakkaalle arvoa tuottamatonta hukkaa*
- Kaikkia työntekijöitä koskeva toimintafilosofia:
  - As a mindset, it suggests "My work is to do my work **and to improve my work**"
  - "continuously improve for its own sake"
- Kaizen on myös konkreettinen tapa toimia
  - valitaan toimintatapa/prosessi ja tehdään siitä uusi **toiminnan standardi**
  - noudatetaan uutta toimintatapaa, kunnes se tunnetaan täysin
  - mietitään parannuksia, ja luodaan uusi toiminnan standardi
  - toistetaan ikuisesti...
- Kaizenin sykliseen parannusprosessiin liittyvät usein tasaisin väliajoin pidettävät "kaizen eventit"

TAUKO 10 min

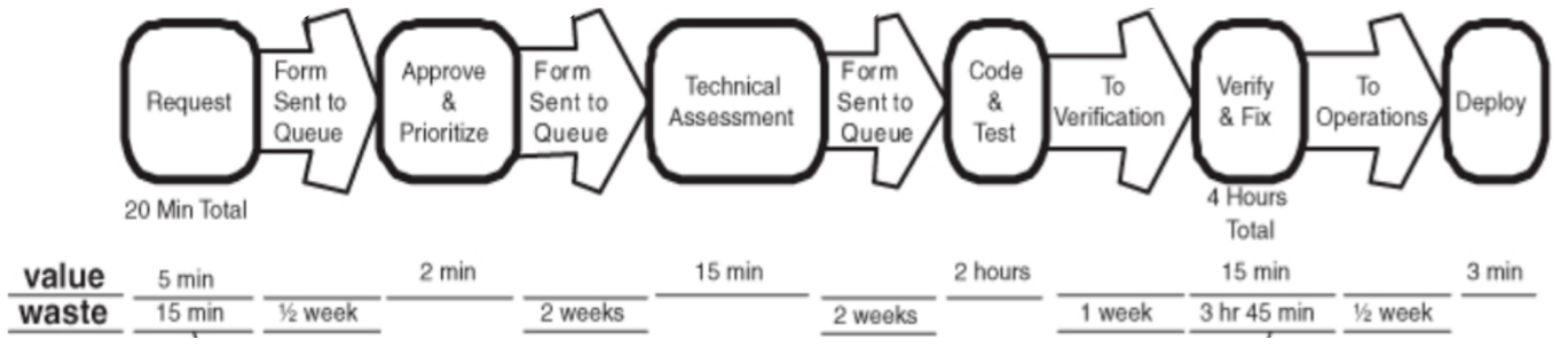
Lean-työkalu: value stream mapping

Lean-työkalu: value stream mapping

- Tekniikka/työkalu hukan kartoittamiseen
  - kuvaa tuotteen kulkua eri työvaiheiden läpi
  - visualisoi arvoa tuottavat työvaiheet suhteessa elinkaareen

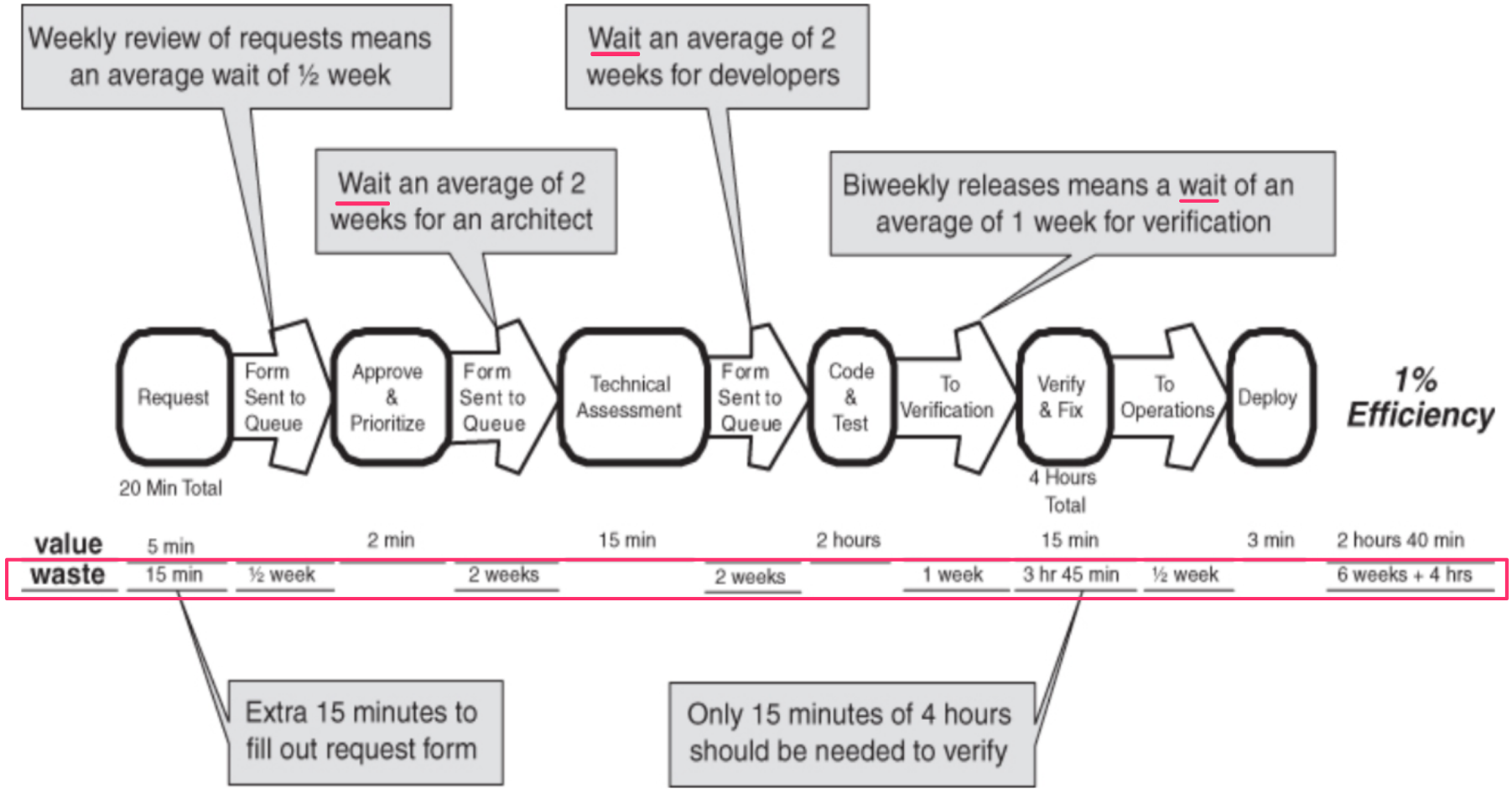
Lean-työkalu: value stream mapping

- Tekniikka/työkalu hukan kartoittamiseen
  - kuvaa tuotteen kulkua eri työvaiheiden läpi
  - visualisoi arvoa tuottavat työvaiheet suhteessa elinkaareen



Lean-työkalu: value stream mapping

- Tekniikka/työkalu hukan kartoittamiseen
  - kuvaa tuotteen kulkua eri työvaiheiden läpi
  - visualisoi arvoa tuottavat työvaiheet suhteessa elinkaareen



Value stream management

- Value stream mappingin ajatus laajennettu jatkuvaksi seurannaksi: *value stream management*
  - Mik Kersten: *Project to Product* (2018), Flow Framework

Value stream management

- Value stream mappingin ajatus laajennettu jatkuvaksi seurannaksi: *value stream management*
  - Mik Kersten: *Project to Product* (2018), Flow Framework
- Työ neljään tyyppiin: ominaisuudet, viat, riskit ja tekninen velka
- Virtausta mitataan flow-mittareilla

Value stream management

- Value stream mappingin ajatus laajennettu jatkuvaksi seurannaksi: *value stream management*
  - Mik Kersten: *Project to Product* (2018), Flow Framework
- Työ neljään tyyppiin: ominaisuudet, viat, riskit ja tekninen velka
- Virtausta mitataan flow-mittareilla
- *Virtauksen tehokkuus* (flow efficiency): kuinka suuren osan läpimenoajasta työtä oikeasti tehdään
  - usein vain murto-osa, loppu on odotusta eli hukkaa

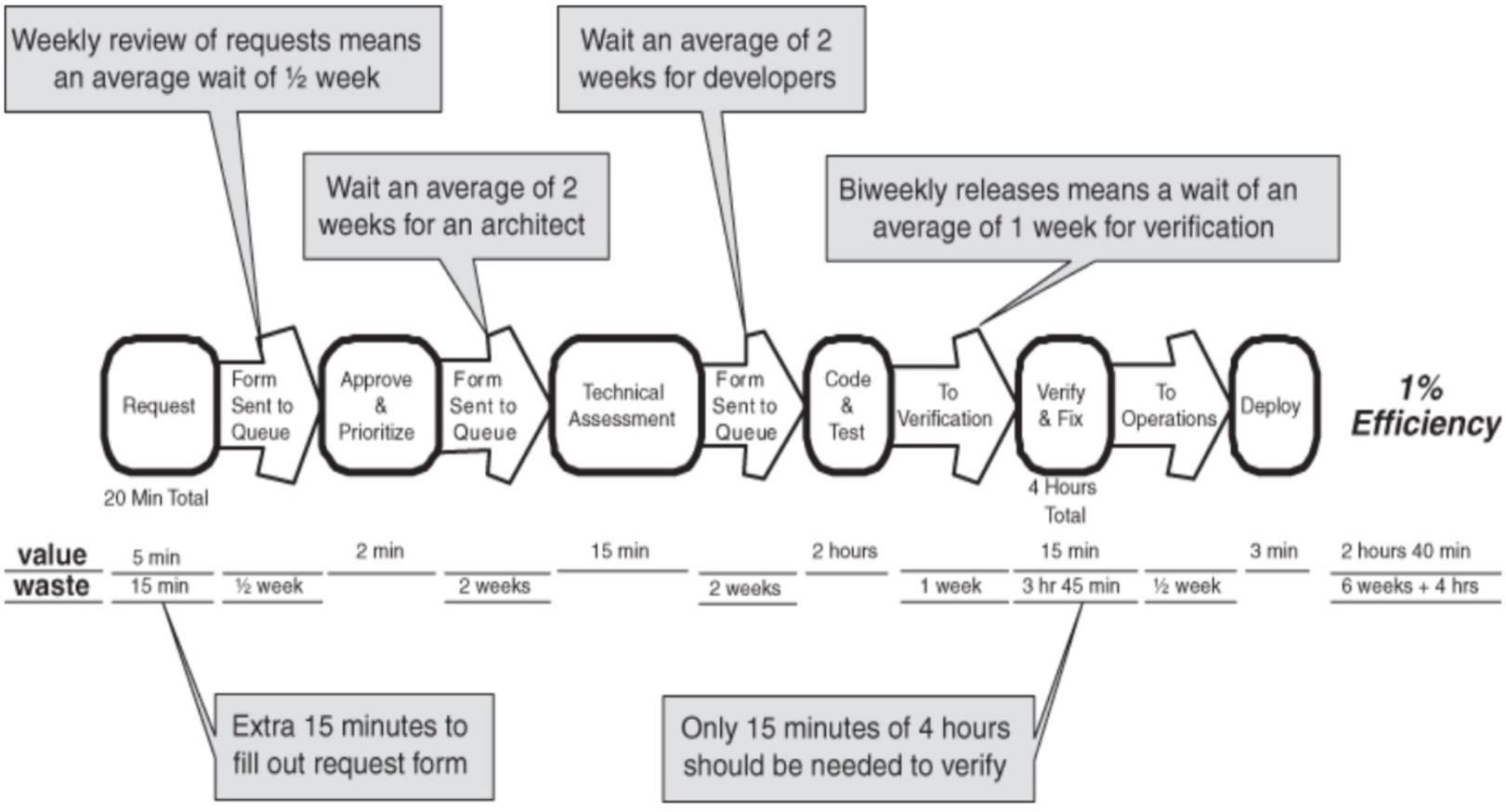
Lean-työkalu: perimmäisen syyn analyysi

- Jos tuotantoprosessissa on hukkaa, se tulee eliminoida

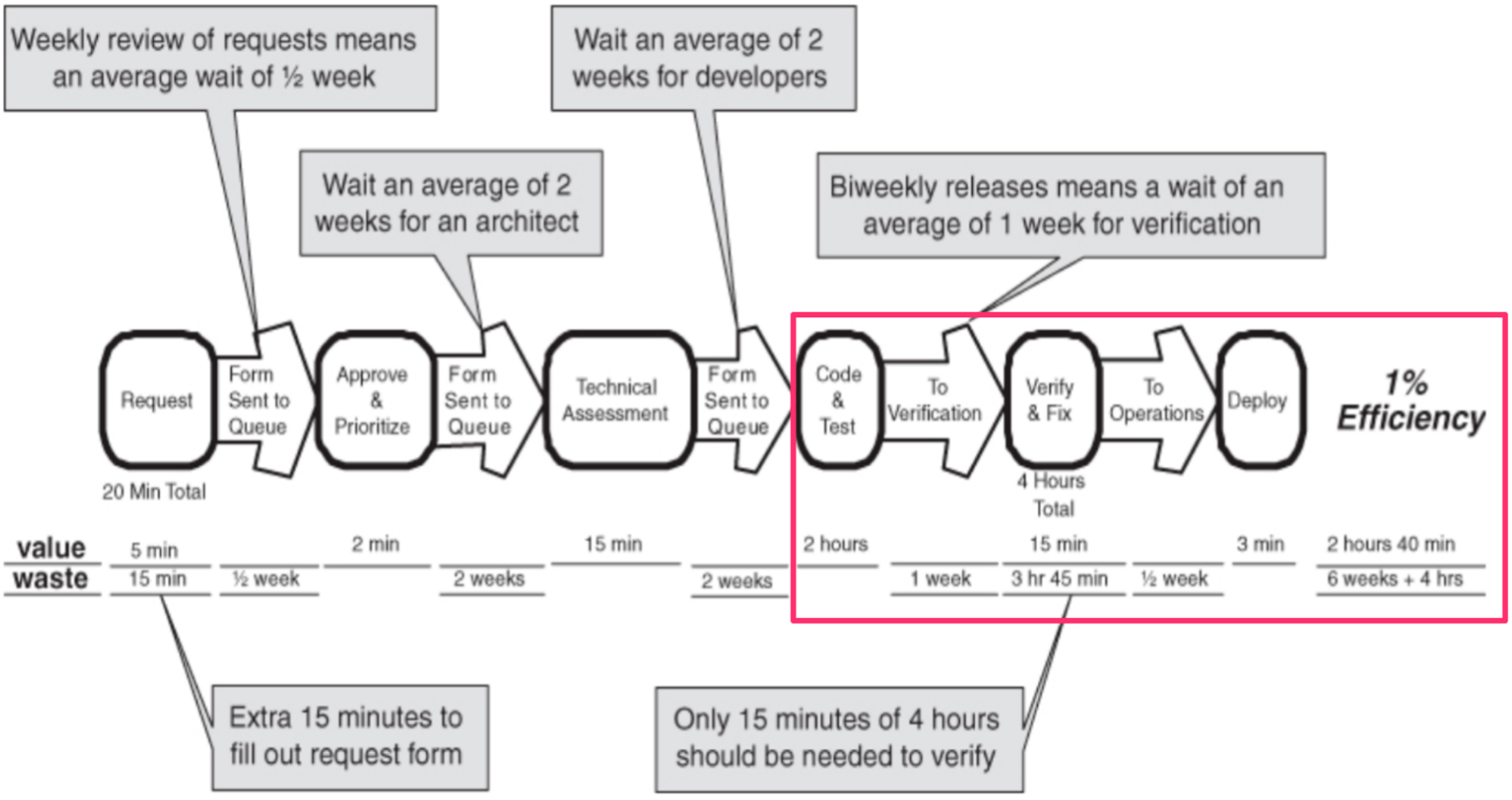
Lean-työkalu: perimmäisen syyn analyysi

- Jos tuotantoprosessissa on hukkaa, se tulee eliminoida
- Kaizenissa tarkoitus tehdä *perimmäisen syyn analyysi* (root cause analysis) ja korjata hukan taustalla olevat ongelmat

Perimmäisen syyn analyysi

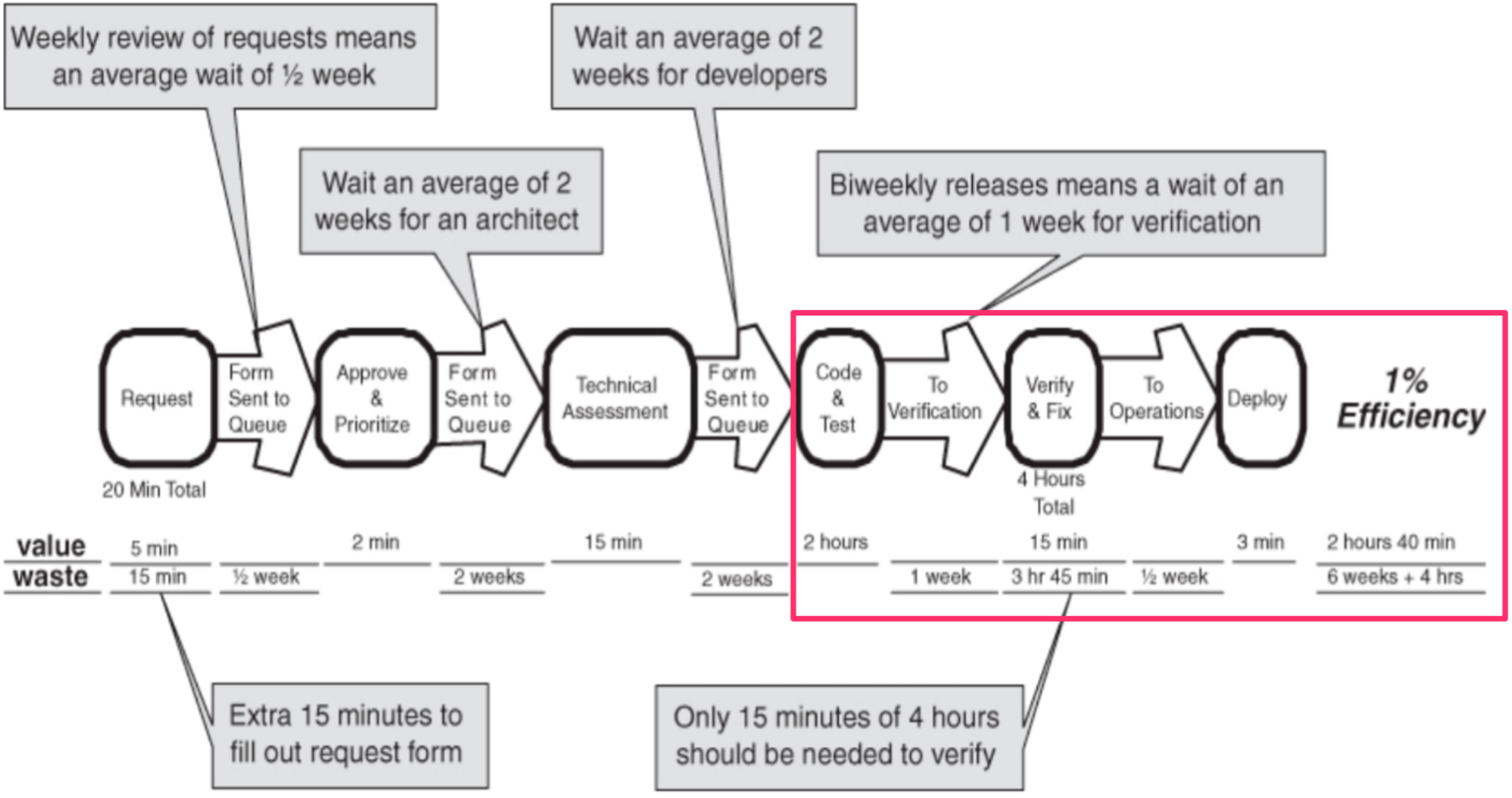


Perimmäisen syyn analyysi: five whys



- Koodin valmistumisesta menee 1.5 viikkoa sen tuotantoon saamiseen

Perimmäisen syyn analyysi: five whys



- Koodin valmistumisesta menee 1.5 viikkoa sen tuotantoon saamiseen
- **Miksi?**

Perimmäisen syyn analyysi: five whys

- Koodin valmistumisesta menee 1.5 viikkoa sen tuotantoon saamiseen. **Miksi?**

Perimmäisen syyn analyysi: five whys

- Koodin valmistumisesta menee 1.5 viikkoa sen tuotantoon saamiseen. **Miksi?**
- QA-osaston on vielä varmistettava, että koodi toimii staging-ympäristössä. **Miksi?**

Perimmäisen syyn analyysi: five whys

- Koodin valmistumisesta menee 1.5 viikkoa sen tuotantoon saamiseen. **Miksi?**
- QA-osaston on vielä varmistettava, että koodi toimii staging-ympäristössä. **Miksi?**
- Ohjelmoijilla ei ole aikaa testata koodia itse staging-ympäristössä. **Miksi?**

Perimmäisen syyn analyysi: five whys

- Koodin valmistumisesta menee 1.5 viikkoa sen tuotantoon saamiseen. **Miksi?**
- QA-osaston on vielä varmistettava, että koodi toimii staging-ympäristössä. **Miksi?**
- Ohjelmoijilla ei ole aikaa testata koodia itse staging-ympäristössä. **Miksi?**
- Ohjelmoijilla on kiire sprintin tavoitteena olevien user storyjen tekemisessä. **Miksi?**

Perimmäisen syyn analyysi: five whys

- Koodin valmistumisesta menee 1.5 viikkoa sen tuotantoon saamiseen. **Miksi?**
- QA-osaston on vielä varmistettava, että koodi toimii staging-ympäristössä. **Miksi?**
- Ohjelmoijilla ei ole aikaa testata koodia itse staging-ympäristössä. **Miksi?**
- Ohjelmoijilla on kiire sprintin tavoitteena olevien user storyjen tekemisessä. **Miksi?**
- Edellisten sprinttien aikana tehtyjen storyjen bugikorjaukset vievät yllättävän paljon aikaa. **Miksi?**

Perimmäisen syyn analyysi: five whys

- Koodin valmistumisesta menee 1.5 viikkoa sen tuotantoon saamiseen. **Miksi?**
- QA-osaston on vielä varmistettava, että koodi toimii staging-ympäristössä. **Miksi?**
- Ohjelmoijilla ei ole aikaa testata koodia itse staging-ympäristössä. **Miksi?**
- Ohjelmoijilla on kiire sprintin tavoitteena olevien user storyjen tekemisessä. **Miksi?**
- Edellisten sprinttien aikana tehtyjen storyjen bugikorjaukset vievät yllättävän paljon aikaa. **Miksi?**
- Laadunhallintaa ei ehditä koskaan tekemään kunnolla siinä sprintissä missä storyt toteutetaan. **Miksi?**

Perimmäisen syyn analyysi: five whys

- Koodin valmistumisesta menee 1.5 viikkoa sen tuotantoon saamiseen. **Miksi?**
- QA-osaston on vielä varmistettava, että koodi toimii staging-ympäristössä. **Miksi?**
- Ohjelmoijilla ei ole aikaa testata koodia itse staging-ympäristössä. **Miksi?**
- Ohjelmoijilla on kiire sprintin tavoitteena olevien user storyjen tekemisessä. **Miksi?**
- Edellisten sprinttien aikana tehtyjen storyjen bugikorjaukset vievät yllättävän paljon aikaa. **Miksi?**
- Laadunhallintaa ei ehditä koskaan tekemään kunnolla siinä sprintissä missä storyt toteutetaan. **Miksi?**
- Sprintteihin otetaan aina liian monta user storya. **Miksi?**

Five whys: syy prosessista, ei ihmisistä

- Kysytään vielä yksi *miksi*: miksi sprintteihin otetaan liikaa storyja?
  - johtuuko se tiimistä vai ulkopuolisista paineista?

Five whys: syy prosessista, ei ihmisistä

- Kysytään vielä yksi *miksi*: miksi sprintteihin otetaan liikaa storyja?
  - johtuuko se tiimistä vai ulkopuolisista paineista?
- Perimmäinen syy etsitään prosessista, ei yksittäisistä ihmisistä
  - jos vastaus on “joku teki virheen”, kysytään: miksi prosessi salli sen?

Five whys: syy prosessista, ei ihmisistä

- Kysytään vielä yksi *miksi*: miksi sprintteihin otetaan liikaa storyja?
  - johtuuko se tiimistä vai ulkopuolisista paineista?
- Perimmäinen syy etsitään prosessista, ei yksittäisistä ihmisistä
  - jos vastaus on “joku teki virheen”, kysytään: miksi prosessi salli sen?
- Sama ajatus ohjelmistoalalla: syyllistämätön jälkianalyysi (*blameless postmortem*)

Leanin periaatteita

Leanin periaatteita: pull-systeemi

Leanin periaatteita: pull-systeemi

- Leanissa on siis tarkoitus optimoida aikaa, mikä kestää tuotteen suunnittelusta sen asiakkaalle toimittamiseen
  - Arvo pyritään saamaan *virtaamaan* (flow) asiakkaalle ilman turhia viiveitä ja työvaiheita

Leanin periaatteita: pull-systeemi

- Leanissa on siis tarkoitus optimoida aikaa, mikä kestää tuotteen suunnittelusta sen asiakkaalle toimittamiseen
  - Arvo pyritään saamaan *virtaamaan* (flow) asiakkaalle ilman turhia viiveitä ja työvaiheita
- Leanin mekanismi virtauksen optimointiin on *pull-systeemi*
  - tehdään tuotteita, tai tuotteiden tarvitsemia komponentteja ainoastaan tilauksen saapuessa
  - tapa toteuttaa JIT (just in time) -tuotanto

Leanin periaatteita: pull-systeemi

- Leanissa on siis tarkoitus optimoida aikaa, mikä kestää tuotteen suunnittelusta sen asiakkaalle toimittamiseen
  - Arvo pyritään saamaan *virtaamaan* (flow) asiakkaalle ilman turhia viiveitä ja työvaiheita
- Leanin mekanismi virtauksen optimointiin on *pull-systeemi*
  - tehdään tuotteita, tai tuotteiden tarvitsemia komponentteja ainoastaan tilauksen saapuessa
  - tapa toteuttaa JIT (just in time) -tuotanto
- Vastakohta on *push-systeemi*, missä tuotteita ja komponentteja tehdään etukäteen varastoon
  - pizzeria: pull-systeemi
  - Unicafe: push-systeemi

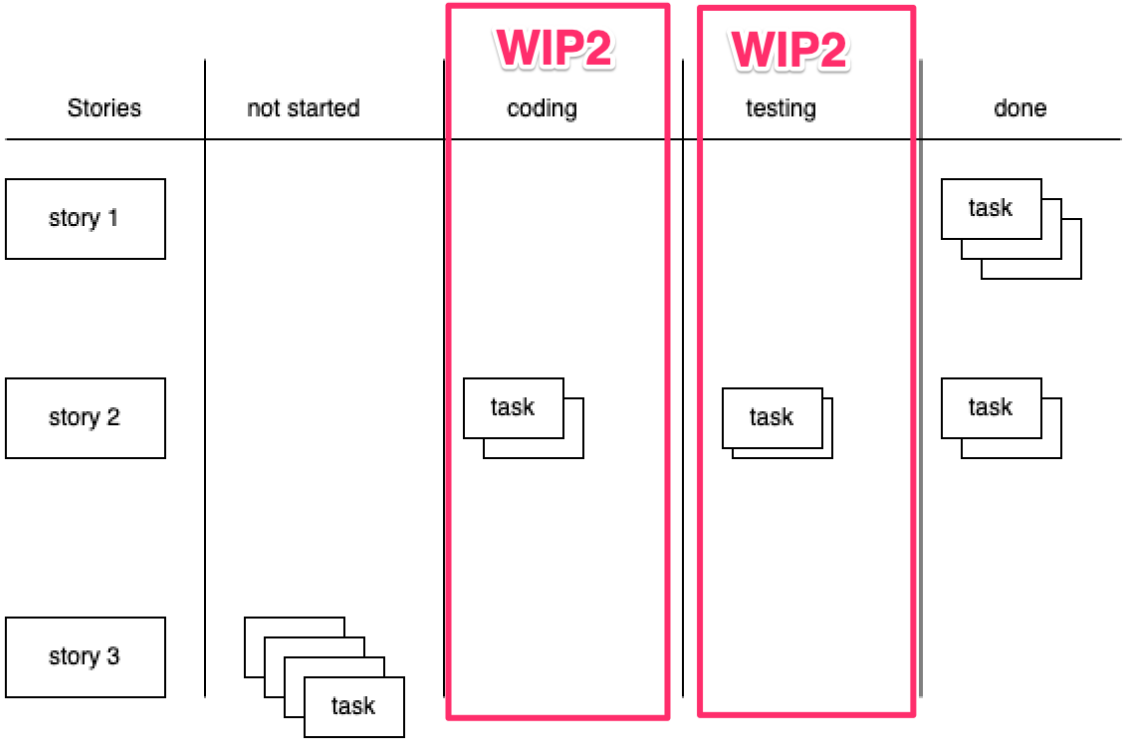
Leanin periaatteita: pull-systeemi

- Leanissa on siis tarkoitus optimoida aikaa, mikä kestää tuotteen suunnittelusta sen asiakkaalle toimittamiseen
  - Arvo pyritään saamaan *virtaamaan* (flow) asiakkaalle ilman turhia viiveitä ja työvaiheita
- Leanin mekanismi virtauksen optimointiin on *pull-systeemi*
  - tehdään tuotteita, tai tuotteiden tarvitsemia komponentteja ainoastaan tilauksen saapuessa
  - tapa toteuttaa JIT (just in time) -tuotanto
- Vastakohta on *push-systeemi*, missä tuotteita ja komponentteja tehdään etukäteen varastoon
  - pizzeria: pull-systeemi
  - Unicafe: push-systeemi
- Pull-systeemi toteutetaan usein *kanbanin* avulla
  - visuaalinen ohjaus, jonka avulla työntekijöiden on helppo tietää, miten seuraavaksi tulee toimia

Kanban ohjelmistokehityksessä

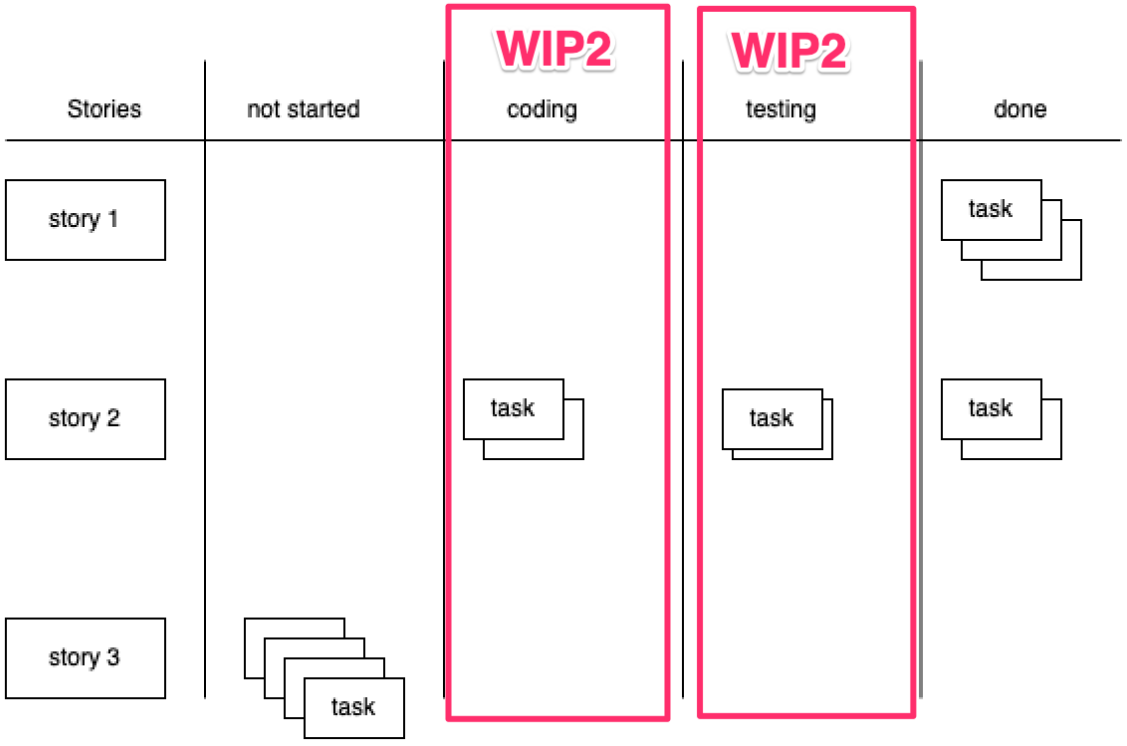
Kanban ohjelmistokehityksessä

- Story/task kulkee eri työvaiheiden kautta
- Nopea läpivirtaus saadaan aikaan rajoittamalla tietyissä työvaiheissa kesken olevan työn määrää *WIP-rajoitteilla*



Kanban ohjelmistokehityksessä

- Story/task kulkee eri työvaiheiden kautta
- Nopea läpivirtaus saadaan aikaan rajoittamalla tietyissä työvaiheissa kesken olevan työn määrää *WIP-rajoitteilla*



- Voi paljastaa pullonkaulat työprosessissa: mikä “sarake” ruuhkautuu

Leanin periaatteita

Leanin periaatteita

- Jotta arvo virtaisi tasaisesti, on hyvä jos työvaiheiden kestoon ei liity liikaa varianssia: *level the work*
  - pyrkimys suunnilleen tasakokoisiin user storyihin

Leanin periaatteita

- Jotta arvo virtaisi tasaisesti, on hyvä jos työvaiheiden kestoon ei liity liikaa varianssia: *level the work*
  - pyrkimys suunnilleen tasakokoisiin user storyihin
- Yksi varianssin aiheuttaja ovat viat. Periaatteena:
  - Stop and fix
  - Build quality in

Leanin periaatteita

- Jotta arvo virtaisi tasaisesti, on hyvä jos työvaiheiden kestoon ei liity liikaa varianssia: *level the work*
  - pyrkimys suunnilleen tasakokoisiin user storyihin
- Yksi varianssin aiheuttaja ovat viat. Periaatteena:
  - Stop and fix
  - Build quality in
- *Stop and fix*: kuka tahansa velvollinen pysäyttämään tuotantolinjan vian havaitessaan
  - linjan pysäyttäjää kiitetään eikä syyllistetä, muuten ongelmista aletaan vaieta
  - vian perimmäinen syy tulee selvittää mahdollisimman nopeasti ja pyrkiä eliminoimaan vian mahdollisuus tulevaisuudessa
  - laadun tulee olla sisäänrakennettua *build quality in*

Leanin periaatteita

- Jotta arvo virtaisi tasaisesti, on hyvä jos työvaiheiden kestoon ei liity liikaa varianssia: *level the work*
  - pyrkimys suunnilleen tasakokoisiin user storyihin
- Yksi varianssin aiheuttaja ovat viat. Periaatteena:
  - Stop and fix
  - Build quality in
- *Stop and fix*: kuka tahansa velvollinen pysäyttämään tuotantolinjan vian havaitessaan
  - linjan pysäyttäjää kiitetään eikä syyllistetä, muuten ongelmista aletaan vaieta
  - vian perimmäinen syy tulee selvittää mahdollisimman nopeasti ja pyrkiä eliminoimaan vian mahdollisuus tulevaisuudessa
  - laadun tulee olla sisäänrakennettua *build quality in*
- Jatkuva integraatio ja automaattinen testaus *stop and fix* - ja *build quality in* -periaatteiden ilmentymänä

Leanin periaatteita

- *Decide as late as possible*
  - Pull-systeemeissä tehdään tuotantopäätökset vasta tarvittaessa
  - esim. miten paljon tuotetta ja sen tarvitsemia komponentteja tulee valmistaa

Leanin periaatteita

- *Decide as late as possible*
  - Pull-systeemeissä tehdään tuotantopäätökset vasta tarvittaessa
  - esim. miten paljon tuotetta ja sen tarvitsemia komponentteja tulee valmistaa
- *Commit at the last responsible moment*, päätöksiä viivytetään, mutta ei kuitenkaan liian kauaa

Leanin periaatteita

- *Decide as late as possible*
  - Pull-systeemeissä tehdään tuotantopäätökset vasta tarvittaessa
  - esim. miten paljon tuotetta ja sen tarvitsemia komponentteja tulee valmistaa
- *Commit at the last responsible moment*, päätöksiä viivytetään, mutta ei kuitenkaan liian kauaa
- Kun päätös tehdään myöhään sen tueksi on käytettävissä maksimaalinen määrä tietoa

Leanin periaatteita

- *Decide as late as possible*
  - Pull-systeemeissä tehdään tuotantopäätökset vasta tarvittaessa
  - esim. miten paljon tuotetta ja sen tarvitsemia komponentteja tulee valmistaa
- *Commit at the last responsible moment*, päätöksiä viivytetään, mutta ei kuitenkaan liian kauaa
- Kun päätös tehdään myöhään sen tueksi on käytettävissä maksimaalinen määrä tietoa
- Kun päätökset on tehty, toimitaan mahdollisimman nopeasti: *implement rapidly tai deliver as fast as possible*
  - näin arvo saadaan virtaamaan asiakkaalle ilman turhia viiveitä

Leanin periaatteita

- *Decide as late as possible*
  - Pull-systeemeissä tehdään tuotantopäätökset vasta tarvittaessa
  - esim. miten paljon tuotetta ja sen tarvitsemia komponentteja tulee valmistaa
- *Commit at the last responsible moment*, päätöksiä viivytetään, mutta ei kuitenkaan liian kauaa
- Kun päätös tehdään myöhään sen tueksi on käytettävissä maksimaalinen määrä tietoa
- Kun päätökset on tehty, toimitaan mahdollisimman nopeasti: *implement rapidly tai deliver as fast as possible*
  - näin arvo saadaan virtaamaan asiakkaalle ilman turhia viiveitä
- Mitä nopeammin arvo virtaa, sitä enemmän päätöksiä mahdollista viivyttää ja tehdä ne paremman tiedon valossa

Arvon virtaaminen ketterässä ohjelmistotuotannossa

Arvon virtaaminen ketterässä ohjelmistotuotannossa

- Vaatimuksia hallitaan product backlogilla, joka on parhaassa tapauksessa DEEP
  - *detailed appropriately*, emergent, estimated, prioritized
  - tarkkoja vaatimuksia ei määritellä spekulatiivisesti vaan *at the last responsible moment*

Arvon virtaaminen ketterässä ohjelmistotuotannossa

- Vaatimuksia hallitaan product backlogilla, joka on parhaassa tapauksessa DEEP
  - *detailed appropriately*, emergent, estimated, prioritized
  - tarkkoja vaatimuksia ei määritellä spekulatiivisesti vaan *at the last responsible moment*
- Kun product owner valitsee storyn seuraavaan sprinttiin: määritellään hyväksymäkriteerit ja suunnitellaan story
  - *deliver as fast as possible* tehdään valmiiksi sprintin aikana

Arvon virtaaminen ketterässä ohjelmistotuotannossa

- Vaatimuksia hallitaan product backlogilla, joka on parhaassa tapauksessa DEEP
  - *detailed appropriately*, emergent, estimated, prioritized
  - tarkkoja vaatimuksia ei määritellä spekulatiivisesti vaan *at the last responsible moment*
- Kun product owner valitsee storyn seuraavaan sprinttiin: määritellään hyväksymäkriteerit ja suunnitellaan story
  - *deliver as fast as possible* tehdään valmiiksi sprintin aikana
- *Scrum on pull-systeemi*:
  - jokaiseen sprinttiin otetaan asiakkaan edustajan viime hetkellä viimeistelemät tilaukset
  - arvo eli valmiit toiminnallisuudet virtaa asiakkaalle sprinttien määrittelemässä rytmissä

Arvon virtaaminen ohjelmistotuotannossa *kiihtyy*

Arvon virtaaminen ohjelmistotuotannossa *kiihtyy*

- Scrum vie uusia ominaisuuksia tuotantoon sprinteittäin

Arvon virtaaminen ohjelmistotuotannossa *kiihtyy*

- Scrum vie uusia ominaisuuksia tuotantoon sprinteittäin
- 2010-luvulta alkaen sykliä on tihennetty
  - *jatkuva toimittaminen* (CD) voi tarkoittaa sitä, että jopa jokainen commit johtaa tuotantoonvientiin

Arvon virtaaminen ohjelmistotuotannossa *kiihtyy*

- Scrum vie uusia ominaisuuksia tuotantoon sprinteittäin
- 2010-luvulta alkaen sykliä on tihennetty
  - *jatkuva toimittaminen* (CD) voi tarkoittaa sitä, että jopa jokainen commit johtaa tuotantoonvientiin
- Scrum rajoittaa kesken olevan työn määrää siten, että sprinttiin otetaan vain tiimin velositeetin verran user storyja

Arvon virtaaminen ohjelmistotuotannossa *kiihtyy*

- Scrum vie uusia ominaisuuksia tuotantoon sprinteittäin
- 2010-luvulta alkaen sykliä on tihennetty
  - *jatkuva toimittaminen* (CD) voi tarkoittaa sitä, että jopa jokainen commit johtaa tuotantoonvientiin
- Scrum rajoittaa kesken olevan työn määrää siten, että sprinttiin otetaan vain tiimin velositeetin verran user storyja
- Aikarajoitettu sprintti ei ole mielekäs kaikissa konteksteissa, esim. jatkuvaa toimittamista sovellettaessa

Arvon virtaaminen ohjelmistotuotannossa *kiihtyy*

- Scrum vie uusia ominaisuuksia tuotantoon sprinteittäin
- 2010-luvulta alkaen sykliä on tihennetty
  - *jatkuva toimittaminen* (CD) voi tarkoittaa sitä, että jopa jokainen commit johtaa tuotantoonvientiin
- Scrum rajoittaa kesken olevan työn määrää siten, että sprinttiin otetaan vain tiimin velositeetin verran user storyja
- Aikarajoitettu sprintti ei ole mielekäs kaikissa konteksteissa, esim. jatkuvaa toimittamista sovellettaessa
- Paikoin siirrytty puhtaampaan pull-systeemiin, storyja toteutetaan yksi (tai muutama) kerrallaan mahdollisimman nopeasti
  - kun tuotantokapasiteettia vapautuu, valitsee product owner tärkeimmän storyn
  - story määritellään, suunnitellaan ja sitten toteutetaan välittömästi alusta loppuun
  - esim. osassa 2 mainittu Scrumban

Johtaminen leanissa

- Johtamiskulttuurissa keskiössä ovat lean-ajattelun opettajina, mentoreina ja työn valmentajina toimivat johtajat/managerit
  - *grow leaders*: johtajat kasvatetaan Toyotan arvoihin
  - *my manager can do my job better than me*: johtajat firman sisällä eri työtehtävien kautta vastuuseen nousseita

Johtaminen leanissa

- Johtamiskulttuurissa keskiössä ovat lean-ajattelun opettajina, mentoreina ja työn valmentajina toimivat johtajat/managerit
  - *grow leaders*: johtajat kasvatetaan Toyotan arvoihin
  - *my manager can do my job better than me*: johtajat firman sisällä eri työtehtävien kautta vastuuseen nousseita
- Tärkeä johtamisen periaate on *go see* (genchi genbutsu)
  - asiat tulee "nähdä omin silmin" eikä pelkästään istua työpöydän ääressä raportteja lukemassa

Johtaminen leanissa

- Johtamiskulttuurissa keskiössä ovat lean-ajattelun opettajina, mentoreina ja työn valmentajina toimivat johtajat/managerit
  - *grow leaders*: johtajat kasvatetaan Toyotan arvoihin
  - *my manager can do my job better than me*: johtajat firman sisällä eri työtehtävien kautta vastuuseen nousseita
- Tärkeä johtamisen periaate on *go see* (genchi genbutsu)
  - asiat tulee "nähdä omin silmin" eikä pelkästään istua työpöydän ääressä raportteja lukemassa
- Johtajien oletetaan johtavan etulinjassa (gemba) eli siellä missä työ tosiasiallisesti tehdään

Johtaminen leanissa

- Johtamiskulttuurissa keskiössä ovat lean-ajattelun opettajina, mentoreina ja työn valmentajina toimivat johtajat/managerit
  - *grow leaders*: johtajat kasvatetaan Toyotan arvoihin
  - *my manager can do my job better than me*: johtajat firman sisällä eri työtehtävien kautta vastuuseen nousseita
- Tärkeä johtamisen periaate on *go see* (genchi genbutsu)
  - asiat tulee "nähdä omin silmin" eikä pelkästään istua työpöydän ääressä raportteja lukemassa
- Johtajien oletetaan johtavan etulinjassa (gemba) eli siellä missä työ tosiasiallisesti tehdään
- Scrum masterin rooli on osin leanin ideaalien mukainen

Lean-tuotekehityksen periaatteita

Lean-tuotekehityksen periaatteita

- Sovellettaessa leania tuotannon optimoinnin sijaan *tuotekehitykseen* nousee esiin uusia periaatteita

Lean-tuotekehityksen periaatteita

- Sovellettaessa leania tuotannon optimoinnin sijaan *tuotekehitykseen* nousee esiin uusia periaatteita
- *Out-learn the competitors, through generating more useful knowledge and using and remembering it effectively*

Lean-tuotekehityksen periaatteita

- Sovellettaessa leania tuotannon optimoinnin sijaan *tuotekehitykseen* nousee esiin uusia periaatteita
- *Out-learn the competitors, through generating more useful knowledge and using and remembering it effectively*
- Fokukseen nousee *oppimisen kiihdyttäminen* (amplify learning)
  - *high-value information*: pyritään arvokkaaseen tietoon
  - *focus on uncertain things*: kiinnittämällä huomio epävarmoihin asioihin

Lean-tuotekehityksen periaatteita

- Sovellettaessa leania tuotannon optimoinnin sijaan *tuotekehitykseen* nousee esiin uusia periaatteita
- *Out-learn the competitors, through generating more useful knowledge and using and remembering it effectively*
- Fokukseen nousee *oppimisen kiihdyttäminen* (amplify learning)
  - *high-value information*: pyritään arvokkaaseen tietoon
  - *focus on uncertain things*: kiinnittämällä huomio epävarmoihin asioihin
- Epävarmat ja suuren teknisen riskin sisältävät ideat tulee toteuttaa nopeasti, viivyttelyllä voi olla korkea hinta
  - *cost of delay*

Lean-tuotekehityksen periaatteita

- Eräs mekanismi oppimisen nopeuttamiseen on *set based concurrent development*
  - jos tarkoituksena on kehittää esim. uusi moottorin jäähdytysjärjestelmä, aletaan yhtä aikaa kehittää useita vaihtoehtoisia ratkaisuja eri tiimeissä
  - kehitettäviä ratkaisuja vertaillaan tasaisin väliajoin, ja osa karsitaan
  - lopulta parhaaksi osoittautuva valitaan lopputuotteeseen

Lean-tuotekehityksen periaatteita

- Eräs mekanismi oppimisen nopeuttamiseen on *set based concurrent development*
  - jos tarkoituksena on kehittää esim. uusi moottorin jäähdytysjärjestelmä, aletaan yhtä aikaa kehittää useita vaihtoehtoisia ratkaisuja eri tiimeissä
  - kehitettäviä ratkaisuja vertaillaan tasaisin väliajoin, ja osa karsitaan
  - lopulta parhaaksi osoittautuva valitaan lopputuotteeseen
- Poikkeaa radikaalisti iteratiivisesta kehityksestä
  - Ohjelmistotuotannossa harvinainen

Lean-tuotekehityksen periaatteita

- Eräs mekanismi oppimisen nopeuttamiseen on *set based concurrent development*
  - jos tarkoituksena on kehittää esim. uusi moottorin jäähdytysjärjestelmä, aletaan yhtä aikaa kehittää useita vaihtoehtoisia ratkaisuja eri tiimeissä
  - kehitettäviä ratkaisuja vertaillaan tasaisin väliajoin, ja osa karsitaan
  - lopulta parhaaksi osoittautuva valitaan lopputuotteeseen
- Poikkeaa radikaalisti iteratiivisesta kehityksestä
  - Ohjelmistotuotannossa harvinainen
- Toyotalla tuotekehitystä johtaa *chief engineer* (shusa)
  - sekä tekninen että liiketoiminnallinen vastuu
  - etulinjassa toimiva johtaja, tuntee tarkasti käytännön työn, mutta on erittäin lähellä asiakasta

Leanin soveltaminen

Leanin soveltaminen

- 90-luvulta alkaen lean on herättänyt maailmalla suurta kiinnostusta ja sitä on sovellettu laajalti

Leanin soveltaminen

- 90-luvulta alkaen lean on herättänyt maailmalla suurta kiinnostusta ja sitä on sovellettu laajalti
- Scrumissa paljon vaikutteita leanista
  - ketterien menetelmien myöhempi kehitys on vienyt arvovirran optimoinnin (esim. storyjen läpimenoaikojen minimoinnin) Scrumia pidemmälle
  - nykyään puhutaan paljon *leanista ohjelmistokehityksestä*

Leanin soveltaminen

- 90-luvulta alkaen lean on herättänyt maailmalla suurta kiinnostusta ja sitä on sovellettu laajalti
- Scrumissa paljon vaikutteita leanista
  - ketterien menetelmien myöhempi kehitys on vienyt arvovirran optimoinnin (esim. storyjen läpimenoaikojen minimoinnin) Scrumia pidemmälle
  - nykyään puhutaan paljon *leanista ohjelmistokehityksestä*
- Agilessa ja leanissa sama fundamentaali periaate: *toimintojen jatkuva kehittäminen*
  - rajanveto leanin ja ketterän välillä ei olekaan ollenkaan selvä

Leanin soveltaminen

- 90-luvulta alkaen lean on herättänyt maailmalla suurta kiinnostusta ja sitä on sovellettu laajalti
- Scrumissa paljon vaikutteita leanista
  - ketterien menetelmien myöhempi kehitys on vienyt arvovirran optimoinnin (esim. storyjen läpimenoaikojen minimoinnin) Scrumia pidemmälle
  - nykyään puhutaan paljon *leanista ohjelmistokehityksestä*
- Agilessa ja leanissa sama fundamentaali periaate: *toimintojen jatkuva kehittäminen*
  - rajanveto leanin ja ketterän välillä ei olekaan ollenkaan selvä
- **Ketteryyden ydin** on läpinäkyvyyden mahdollistava toimintojen parantamiseen keskittyvä inspect-and-adapt-sykli
- Käytännössä tämä on täsmälleen sama idea kuin leanin kaizen

Leanin soveltamisen vaikeus

- Leanin soveltamisessa on kohdattu myös paljon ongelmia

Leanin soveltamisen vaikeus

- Leanin soveltamisessa on kohdattu myös paljon ongelmia
- Lean on ajattelumalli, joka on kehitetty Toyotan tarpeisiin, ja jalostunut vuosikymmenten kuluessa
  - epäselvää miten Toyotan käytänteet siirretään eri aloille

Leanin soveltamisen vaikeus

- Leanin soveltamisessa on kohdattu myös paljon ongelmia
- Lean on ajattelumalli, joka on kehitetty Toyotan tarpeisiin, ja jalostunut vuosikymmenten kuluessa
  - epäselvää miten Toyotan käytänteet siirretään eri aloille
- Usein Lean tulkitaan mekanistisesti, keskittyen työkaluihin
  - esim. kanban ja value stream mapping

Leanin soveltamisen vaikeus

- Leanin soveltamisessa on kohdattu myös paljon ongelmia
- Lean on ajattelumalli, joka on kehitetty Toyotan tarpeisiin, ja jalostunut vuosikymmenten kuluessa
  - epäselvää miten Toyotan käytänteet siirretään eri aloille
- Usein Lean tulkitaan mekanistisesti, keskittyen työkaluihin
  - esim. kanban ja value stream mapping
- Unohtaen periaatteet: *jatkuva parantaminen ja ihmisten kunnioittaminen*
  - saadaan ehkä aikaan hetkellisiä parannuksia tuotantoketjussa
  - parannukset eivät ole kauaskantoisia, jos ne eivät vaikuta koko organisaation ajatteluun ja toimintatapoihin

Leanin hyödyt: tutkimusnäyttö

- DORA/Accelerate: ennustavat parempaa toimituskykyä, organisaatiokulttuuria ja vähäisempää loppuunpalamista
  - lean-johtamisen käytänteet (WIP-rajat, työn virtauksen näkyväksi tekeminen)
  - lean-tuotekehitys (pienet erät, asiakaspalaute)

Leanin hyödyt: tutkimusnäyttö

- DORA/Accelerate: ennustavat parempaa toimituskykyä, organisaatiokulttuuria ja vähäisempää loppuunpalamista
  - lean-johtamisen käytänteet (WIP-rajat, työn virtauksen näkyväksi tekeminen)
  - lean-tuotekehitys (pienet erät, asiakaspalaute)
- Lean ei ole työkalupakki vaan jatkuva toimintatapa
  - Larman & Vodde: *"In Toyota and in lean thinking, the idea is to repeat cycles of improvement experiments forever."*

Eikä siinä vielä kaikki...

Ohjelmiston elinkaaren vaiheet

Ohjelmiston elinkaaren vaiheet

- Riippumatta tyylistä ja tavasta jolla ohjelmisto tehdään, ohjelmistojen tekemiseen kuuluu
  - vaatimusten analysointi ja määrittely
  - suunnittelu
  - toteutus
  - testaus/laadunhallinta
  - **ohjelmiston ylläpito**

Ohjelmiston elinkaaren vaiheet

- Riippumatta tyylistä ja tavasta jolla ohjelmisto tehdään, ohjelmistojen tekemiseen kuuluu
  - vaatimusten analysointi ja määrittely
  - suunnittelu
  - toteutus
  - testaus/laadunhallinta
  - **ohjelmiston ylläpito**
- Ohjelmistot ovat suurimman osan elinajastaan ylläpitovaiheessa

Ohjelmiston elinkaaren vaiheet

- Riippumatta tyylistä ja tavasta jolla ohjelmisto tehdään, ohjelmistojen tekemiseen kuuluu
  - vaatimusten analysointi ja määrittely
  - suunnittelu
  - toteutus
  - testaus/laadunhallinta
  - **ohjelmiston ylläpito**
- Ohjelmistot ovat suurimman osan elinajastaan ylläpitovaiheessa
- Jos ensimmäinen versio julkaistaan nopeasti, ovat ketterät ohjelmistoprojektit “jatkuvassa” ylläpitovaiheessa

Muutama ylläpitovaiheen kannalta oleellinen asia

- Varmuuskopiointi, ja niiden palautus

Muutama ylläpitovaiheen kannalta oleellinen asia

- Varmuuskopiointi, ja niiden palautus
- Sovelluksen lokit
- Analytiikka
- Virheiden monitorointi

Sovelluksen lokit

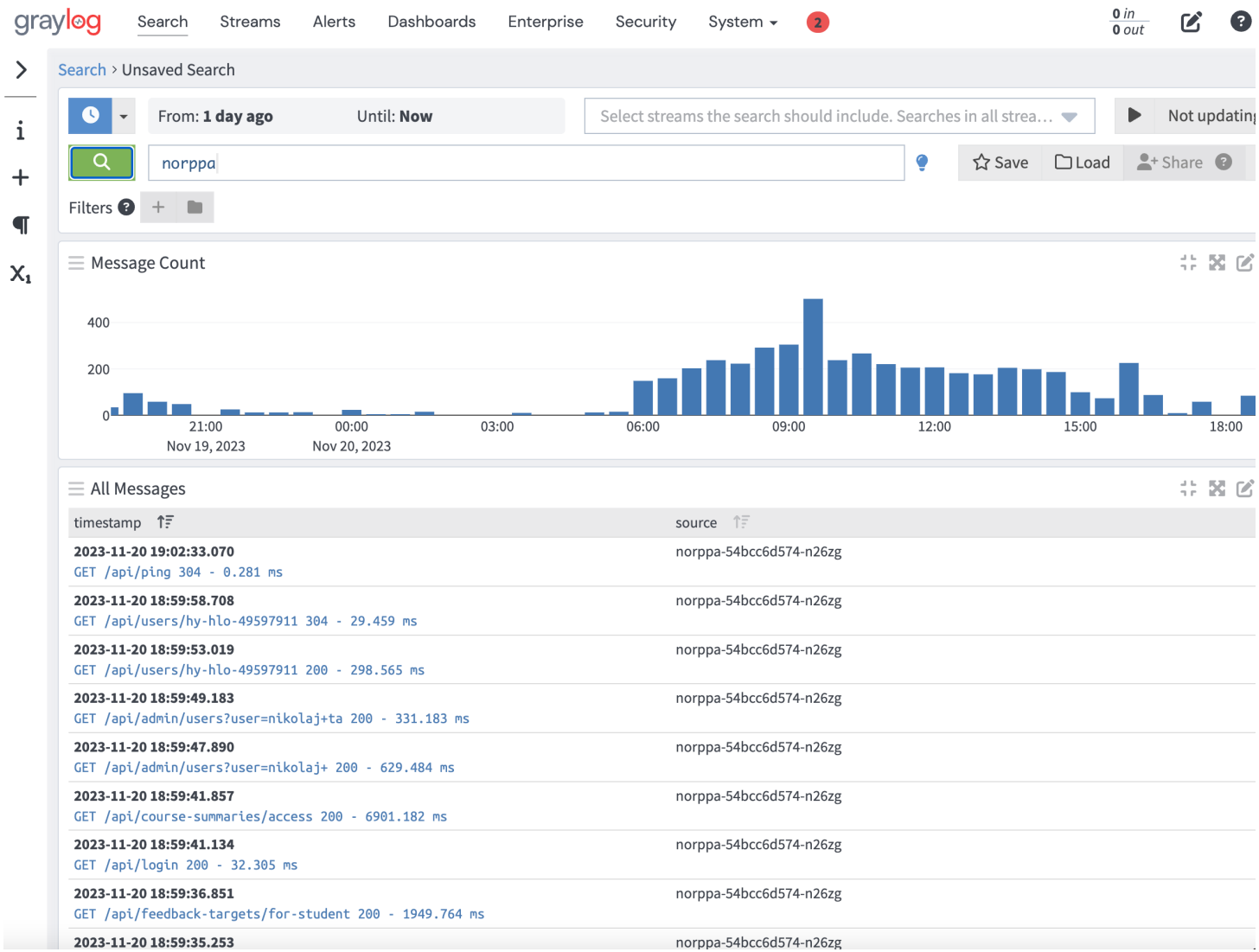
- Sovellusten tulee tulostaa lokiviestejä erilaisista mielenkiintoisista tilanteista

```
80
81          const processingTime = (Date.now() - processingStart).toFixed(0)
82          const totalTime = (Date.now() - loopStart).toFixed(0)
83          loopStart = Date.now()
84          logger.debug(`[UPDATERLOOP]`, {
85            url,
86            offset,
87            items: currentData.length,
88            requestTime,
89            processingTime,
90            totalTime,
91          })
92
93          count += currentData.length
94          offset += limit
95
96        } catch (e) {
97          if (!e.isLogged) {
98            logError('Unknown updaterloop error:', e)
99          }
100       }
101     }
102
103     const duration = Date.now() - start
104     logger.info(
105       `[UPDATER] Updated ${count} items at ${(duration / count).toFixed(
106         4,
107       )}ms/item, total time ${(duration / 1000).toFixed(2)}s`,
108     )
109   }
110
111   module.exports = mangleData
```

func mangleData

Sovelluksen lokit: Graylog

- Sovellusten lokit tulee kerätä paikkaan, mistä niitä helppo tarkastella



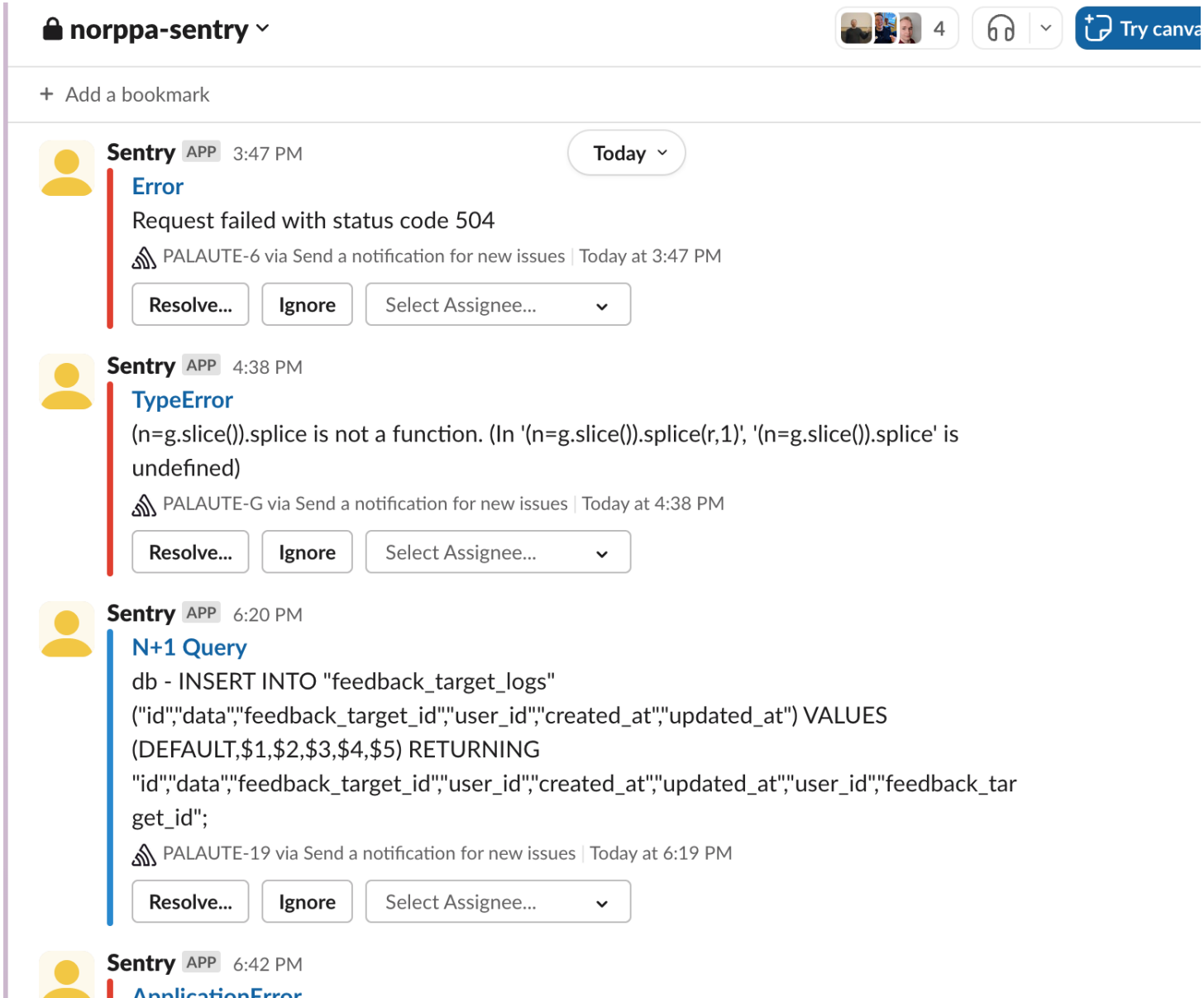
Analytiikka: Grafana

- Lokeja voidaan hyödyntää erilaiseen analytiikkaan



Virheiden monitorointi: Sentry

- Virhetilanteista voidaan muodostaa hälytyksiä



Virheiden monitorointi: Sentry

